秋季课程体系


代数
一元一次方程综合提高
二元一次方程组综合提高
方程应用综合提高
图形初步综合提高
几何
压轴题：动射线与角度计算
压轴题：操作类问题
压轴题：新定义问题
7阶-2
有理数综合提高(一)
有理数综合提高(二)
压轴题：数轴上的动点问题
整式综合提高(一)
整式综合提高(二)
压轴题：定义新运算与数阵图
压轴题：运算类新定义问题
代数

第8讲

一元一次方程综合提高

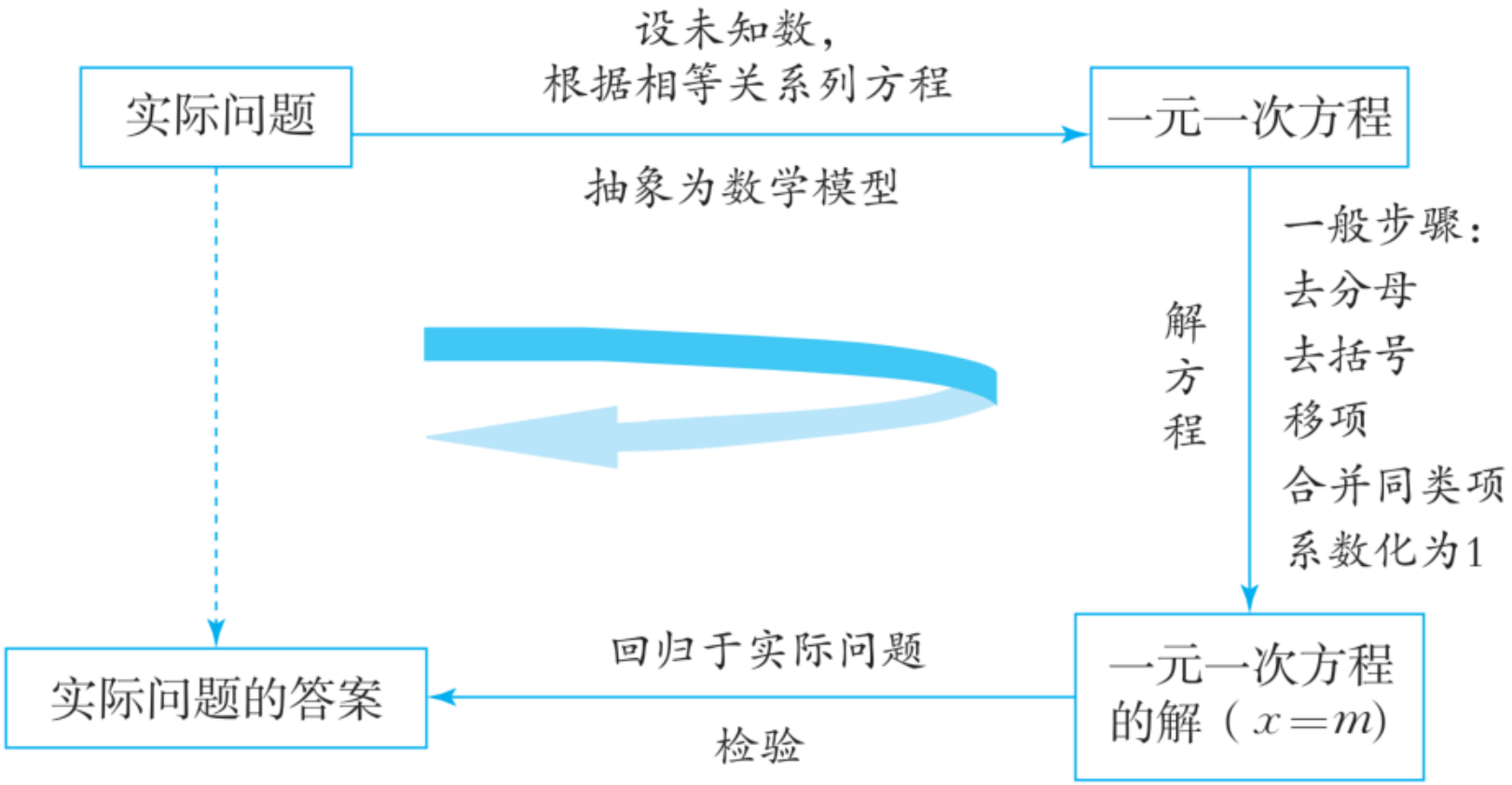


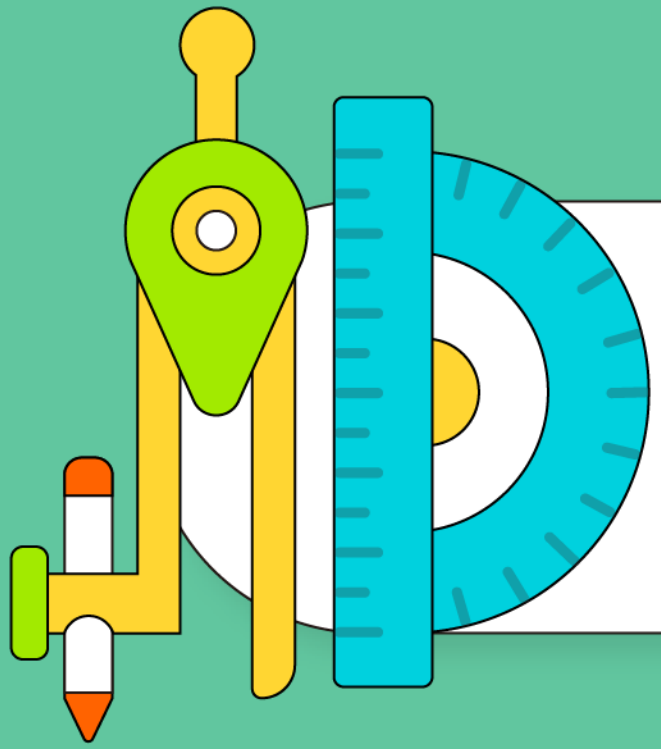
目录

模块内容	知识点	对应例题
全章重点回顾（上）	—	—
全章综合难点总结（上）	等式的性质综合运用	例 1
	解复杂一元一次方程	例 2
	一元一次方程错解问题	例 3
	含参一次方程解的情况	例 4
	含绝对值一次方程	例 5
	代数综合问题	例 6~例 8
	一元一次方程相关新定义问题	例 9

知识精讲

知识结构图


实际问题
设未知数，
根据相等关系列方程
抽象为数学模型
一元一次方程
解方程
一般步骤：
去分母
去括号
移项
合并同类项
系数化为1
一元一次方程的解（$x=m$）
回归于实际问题
检验
实际问题的答案



全章重点回顾

知识精讲

一：一元一次方程导图

①：等式 { 定义
性质 → 为3后续解方程

②：方程 { 定义
方程的解
解方程

③：一元一次方程 { 定义
一元一次方程的解
解一元一次方程

课本80-81页

知识精讲

二：升级.

①：易错点

- 等式性质2. $\div C \rightarrow C \neq 0$
- 一元一次 VS 方程 ⟶ 三个条件：一元、一次、且整式
- 解方程 → 同×，同÷ → 每一项 → 最后验算

元看化简前，次看化简后 → $x^2+y+z-y-x=0$ ⇒ 三元一次

$z=0$ ⟶

②：巧解方程
- ①：打分
- ②：换元法

知识精讲

③：实际应用

a：错解：同解方程……及变形

b、系数含参的一元方程（解的个数）

情况一：$ax=1$

当$a\neq0$时 $x=\frac{1}{a}$

当$a=0$时 $0x=1$ → 无解

情况二：$ax=0$

当$a\neq0$时 $x=\frac{0}{a}=0$

当$a=0$时 $0x=0$ → x无数个解

情况三：$ax=b$

当$a\neq0$，$x=\frac{b}{a}$ → 唯一

一元一次方程

当$a=0$时

$0x=b$

再分成 $b=0$ $0x=0$ 无数个

$b\neq0$ $0x=b\neq0$ 无解

情况4：△

$ax-2=x+b$

先理 $ax-x=b+2$

$(a-1)x=b+2$

$a-1\neq0$ → $a\neq1$时 $x=\frac{b+2}{a-1}$ 唯一

$a-1=0$ → $a=1$时 $b+2=0$ $0x=0$ 无数

$b+2\neq0$ $0x=b+2\neq0$ 无解

知识精讲

b≠0. ax=b的
无解

三种

① ax=b的x=任意

→一元一次. 唯一解

② 0x=b的 → 无解

③ 0x=0 → 无数个解

知识精讲

一、等式的概念

用等号连接，表示相等关系的式子，叫做等式．在等式中，等号左、右两边的式子，分别叫做这个等式的左边和右边．

等式分类：

1） 恒等式：无论变量如何取值都成立的等式；如 $x=x$．

2） 条件等式：满足一定条件才能成立的等式；如 $x+1=2$．→ $x=1$ 时．

3） 矛盾等式：任何时候都不成立的等式；如 $x+1=x$．

易混辨析

1． $x=x+1$ 是不可能成立的等式 （ ✓ ）

2． $3x=2x$ 是等式 （ ✓ ）



知识精讲

二、等式的性质

等式基本性质1： 等式两边加（或减）同一个数（或式子），等式仍然成立.

用字母表示为：如果 $a=b$，那么 $a\pm c=b\pm c$.

等式基本性质2： 等式两边乘同一个数或除以同一个不为0的数，等式仍然成立.

用字母表示为：如果 $a=b$，那么 $ac=bc$

如果 $a=b$，且 $c\neq 0$，那么 $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$.

对称性 $x=2$ 则 $2=x$

传递性 $a=b$，$b=c$ 则 $a=c$

易混辨析

3．若 $x+2=y$ 则 $2-y=x$ （ ）

4．若 $x=-2y$ 则 $y=-2x$ （ ）

5．(1)若 $\frac{x}{m}=\frac{y}{m}$，则一定有 $x=y$ （ ）

(2)若 $x(x-3)=x-3$，则 $x=1$ （ ）



知识精讲

等式 VS 方程 VS 一元一次方程

用等号表示相等关系的式子

等式

含有未知数

方程

未知数的次数为1

整式



下列各式中是方程的是 A. C. D. E

下列各式中是一元一次方程的是 A

A $\frac{x}{3}+8=3$　　B $12-x$　　C $x-y=1$　　D $3a^2=10$　　E $\frac{5}{y}-y=3$

知识精讲

三、方程与一元一次方程

含有未知数的等式叫方程；

使等式成立的未知数的值叫做方程的解；

只含有一个未知数，未知数的次数都是 1，等号两边都是整式，这样的方程叫做一元一次方程.

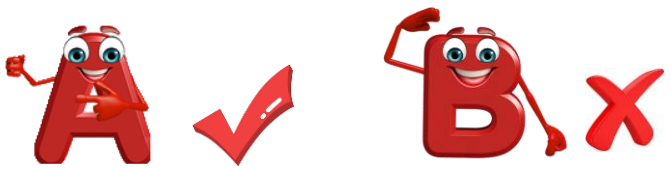
易混辨析

6．含有未知数的代数式是方程　　（　）

7．$x=\frac{5}{3}$ 是方程 $3x+5=0$ 的解　　（　）

8．无论有理数 m 和 n 取何值，关于 x 的方程 $mx+n=0$ 都是一元一次方程　　（　）

9．$\frac{3}{x}-2=0$ 不是一元一次方程　　（　）



知识精讲

四、解一元一次方程

解一元一次方程的基本步骤

去分母：等式性质（二）-等式两边乘同一个数或除以同一个不为 0 的数，结果仍相等；

去括号：整式中的去括号-方法是去括号法则

移项：等式性质（一）-等式两边加（或减）同一个数（或式子），结果仍相等.

合并同类项：等式两边分别完成计算；

系数化 1：等式性质（二）-等式两边乘同一个数或除以同一个不为 0 的数，结果仍相等.



去分母时：不要漏乘不含分母的项

知识精讲



$$\frac{2x-1}{3}=1-\frac{2x+1}{6}$$

解：同×6：加上（）

$2(2x-1)=6-(2x+1)$

去括号

$4x-2=6-2x-1$

移项

$4x+2x=6-1+2$

合并：$6x=7$

系数化1：$x=\frac{7}{6}$

$\frac{7}{6}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{6}{7}$



知识精讲

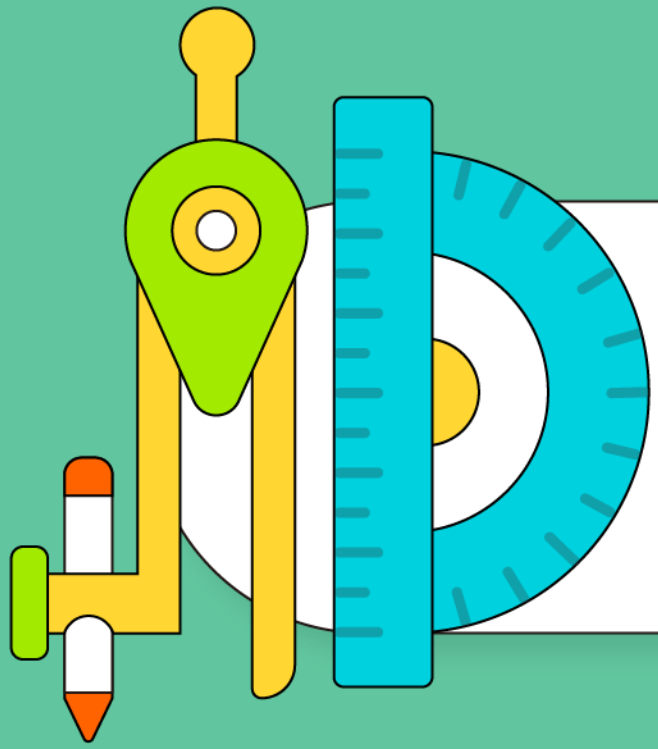
易混辨析

10．方程 $3x-(x-1)=3$ 化为 $2x+1=3$ （√）

11．方程 $\frac{x}{2}=\frac{x+1}{3}$ 化为 $3x=2x+1$ （×）

12．方程 $\frac{2x}{0.3}=1$ 化为 $\frac{20x}{3}=10$ （×）





全章易错总结

知识精讲

一、等式性质与方程的解

等式基本性质1：等式两边加（或减）同一个数（或式子），结果仍相等.

用字母表示为：如果 $a=b$，那么 $a\pm c=b\pm c$.

等式基本性质2：等式两边乘同一个数（或式子），或除以同一个不为零的数（或式子），结果仍相等.

用字母表示为：如果 $a=b$，那么 $ac=bc$；

如果 $a=b$ 且 $(c\neq 0)$，那么 $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$.

解方程 —核心依据→ 等式性质

知识精讲

一、等式性质与方程的解

步骤	易错警示
去分母	(1) 不要漏乘**不含分母的项** (2) 当分子是多项式时，去分母后应将分子作为一个**整体加括号**
去括号	(1) **不要漏乘**括号里的任何一项 (2) 不要弄错**符号**
移项	移项一定要**变号**
合并同类项	
系数化为1	不要将分子、分母的**位置颠倒**

例题讲解

例1　下列命题：

①若 $a+b+c=0$，则 $(a+c)^2=b^2$；

②若 $a+b+c=0$，且 $abc\neq 0$，则 $\dfrac{a+c}{2b}=-\dfrac{1}{2}$；

③若 $a+b+c=0$，则 $x=1$ 一定是方程 $ax+b+c=0$ 的解；

④若 $a+b+c=0$，则方程 $ax^2+b|x|+c=0$ 的解是 $x=\pm 1$.

其中正确的是 ①②③ （只需填写序号）.

$\because a+c=-b$　$\therefore (a+c)^2=(-b)^2$

$\therefore (a+c)^2=b^2$　$\therefore$ ①成立.

$\Rightarrow a+c=-b$　$\therefore \dfrac{a+c}{2b}=\dfrac{-b}{2b}\Rightarrow -\dfrac{1}{2}$ ✓

$\because abc\neq 0\ \therefore b\neq 0$

代入　$a\times 1+b+c=a+b+c=0$ ✓

④：对比③：去0　让 x^2，$|x|=1$

方程：$x=1$ 或 -1.

例题讲解

例2 解下列方程

（1）$\frac{x}{2}-\frac{3-4x}{4}=2-x-\frac{5-3x}{8}$；

解：$4x-2(3-4x)=16-8x-(5-3x)$

$4x-(6-8x)=16-8x-5+3x$

$4x-6+8x=11-5x$

$12x-6=11-5x$

$12x+5x=11+6$

$17x=17$

$x=1$

或 $x+2-2(2x-1)=-0.5\times0.4$

（2）$\frac{x+2}{0.4}-\frac{2x-1}{0.2}=-0.5$；

小技巧

解：先打分 上下×10

$\frac{10x+20}{4}-\frac{20x-10}{2}=-0.5$

左右同×4：

$10x+20-2(20x-10)=-0.5\times4$

$10x+20-(40x-20)=-2$

$10x+20-40x+20=-2$

$-30x=-2-40$

例题讲解

例2 解下列方程

(3) 若关于 x 的一元一次方程 $\frac{2023}{2024}x-9=3x+a$ 的解为 $x=-2$，解关于 y 的一元一次方程：

$\frac{2023}{2024}(y+1)-9=3(y+1)+a$. → 换元！！

解：对比可知 $x=y+1$

或令 $y+1=A$ 则 $\frac{2023}{2024}A-9=3A+a$.

由题知 $A=-2$.

即 $y+1=-2$.

$\therefore y=-2-1 \rightarrow y=-3$

$3a=-42$

$x=-42\div(-30)$

$x=1.4$

知识精讲

二、方程错解问题



➢ 核心操作

①错解代错方程求参

②参数代入正确方程求正解



例3 小明在解方程 $6(\frac{1}{2}x-4)-2x=a-(x-1)$ 去括号时，等号右边括号里的 -1 没有变号，因而求得方程的解是 $x=6$，则 a 的值是_____，原方程的解为_____.

问题：要将错解$x=6$代入的方程是_____

A. $6\left(\frac{1}{2}x-4\right)-2x=a-(x-1)$　　B. $6\left(\frac{1}{2}x-4\right)-2x=a-x-1$

例题讲解

例3　小明在解方程 $6(\frac{1}{2}x-4)-2x=a-(x-1)$ 去括号时，等号右边括号里的 -1 没有变号，因而求得方程的解是 $x=6$，则 a 的值是_____，原方程的解为_____.

-11

x=7

错

$3x-24-2x=a-x-1$

此时 $x=6$

$3\times6-24-2\times6=a-6-1$

$\therefore 18-24-12+6+1=a$

$25-36=-11=a$

正确：

$3x-24-2x=a-x+1$

即

$x-24=-11-x+1$

$x+x=-11+1+24$

$2x=25-11$

$2x=14$

$x=7$

课堂练习

练1 小军同学在解关于 x 的方程 $\frac{2x-1}{2}=\frac{x+m}{2}-1$ 去分母时，方程右边的 -1 没有乘 2，因而求得方程的解为 3，则 m 的值和方程的正确解为(C)

A．2，2　　B．2，3　　C．3，2　　D．3，3

错：$2x-1=x+m-1$

此时 $x=3$

$\Rightarrow 2\times3-1=3+m-1$

$\therefore 5=2+m$

$m=3$

且 $\frac{2x-1}{2}=\frac{x+3}{2}-1$

$\therefore 2x-1=x+3-2$

$\therefore 2x-1=x+1$

$\therefore 2x-x=1+1$

$x=2$

知识精讲

三、含参一次方程解的情况

➢ 核心难点

分类讨论

关于 x 的方程 $ax=b$（a、b 为参数）

当 $a\neq 0$，b 为任意数时，方程有**唯一解**，$x=\dfrac{b}{a}$；

当 $a=0$，$b\neq 0$ 时，$0\cdot x=b$，方程**无解**；

当 $a=0$，$b=0$ 时，$0\cdot x=0$，方程有**无数解**.

例题讲解

例4　已知关于 x 的一元一次方程 $\frac{kx+a}{6}-\frac{x-bk}{3}=2$，其中 a，b，k 为常数.

（1）当 $k=2$ 时，原方程有无数多个解，求此时 $a+4b$ 的值；　12

（2）若无论 k 为何值时，该方程的解总是 $x=-3$，求 ab 的值.　9

(1) 解：$k=2$ 时，$\frac{2x+a}{6}-\frac{x-2b}{3}=2$. 化成 $0x=0$ ⟶ $12-a-4b=0$

$\therefore a+4b=12$.

$\Rightarrow 2x+a-2(x-2b)=12$. $\rightarrow 2x+a-2x+4b=12$. $\Rightarrow 0x=12-a-4b$

(2)、法一：令 $k=0$，$k=1$ 代入 → 方程组（关于 a、b）

法二：把 $x=-3$ 代入 → 关于 k 方程 $ak=0$

$\frac{-3k+a}{6}-\frac{-3-bk}{3}=2$.

求 b：$-3k+a-2(-3-bk)=12$　$\therefore ab=\frac{3}{2}\times 6=9$

课堂练习

练2 （1）已知关于 x 的方程 $a(2x-1)=3x-2$ 无解，则 a 的值是（ D ）

A．0　　B．$\frac{1}{2}$　　C．$\frac{2}{3}$　　D．$\frac{3}{2}$

$-3k+a+6+2bk=12$.

$-3k+2bk=12-6-a$.

$\therefore \begin{cases} -3+2b=0 \\ 12-6-a=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} b=\frac{3}{2} \\ a=6 \end{cases}$

$2ax-a=3x-2$.

$2ax-3x=a-2$.

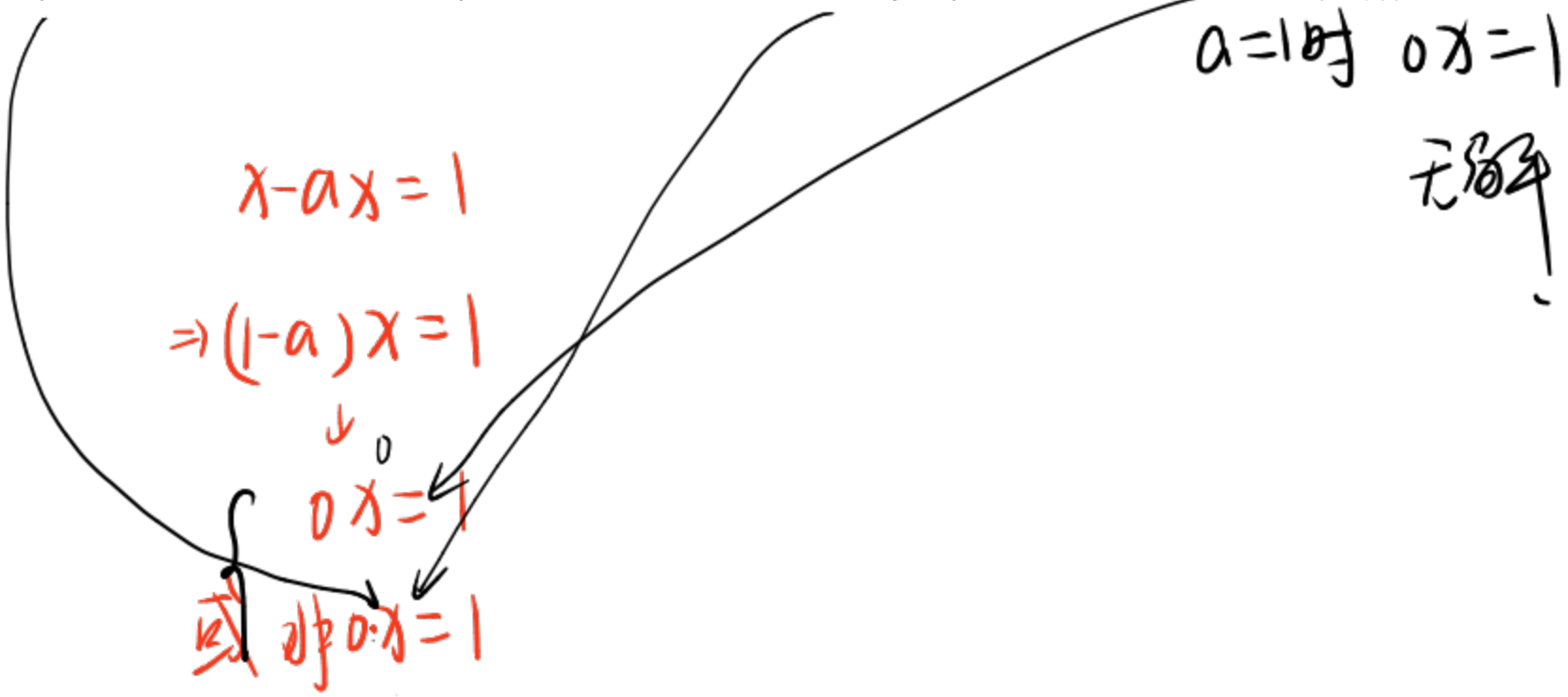
$(2a-3)x=a-2$ 无解

$\begin{cases} 2a-3=0 \rightarrow a=\frac{3}{2} \checkmark \\ a-2\neq 0 \end{cases}$

课堂练习

练2 （2）关于 x 的方程 $x=ax+1$ 的解不可能出现的情况为（ B. ）

A．正数　　B．零　　C．负数　　D．无解



知识精讲

四、绝对值方程



- 核心操作

  分类讨论去绝对值

- 常见类型

1) $|ax+b|=c$ 型方程，对 c 分类讨论

①当 $c>0$ 时，原方程等价于方程 $ax+b=c$ 或 $ax+b=-c$；

②当 $c=0$ 时，原方程等价于方程 $ax+b=0$；

③当 $c<0$ 时，原方程无解.



解方程 $|2x-1|=4$

知识精讲

四、绝对值方程

➢ 常见类型

2） $|ax+b|=|cx+d|$ 型方程

绝对值相等的两数**相等**或互为**相反数**，故可以转化为 $ax+b=cx+d$ 或 $ax+b=-(cx+d)$ 直接求解.



例5 解下列含绝对值的方程

（1） $|3x+1|=|2-x|$；

四、绝对值方程

➢ 常见类型

3）其他多绝对值复杂方程

核心操作：**零点分段**分类讨论，去掉绝对值后再求解.



例5 解下列含绝对值的方程

（2）$|x+3|-|1-x|=x+1$.

知识精讲

五、方程代数综合问题中的运用

代数综合问题通常涉及到多个字母和等式（方程），如果方程无法直接解出，可尝试利用这些等式进行消元，或将含有字母的式子视为一个整体，解出取值后再整体代入其他代数式.

处理方法1

处理方法2



例6 记 $2x-1$ 为 M，$3x-2$ 为 N．我们知道，当这两个代数式中的 x 取某一确定的有理数时，M 和 N 的值也随之确定，例如当 $x=2$ 时，$M=2x-1=3$．若 x 和 M，N 的值如下表所示.

x 的值	2	c
M 的值	3	b
N 的值	a	b

则 a 和 c 的值分别是：①$a=$_____；②$c=$_____.

例题讲解

例6 记 $2x-1$ 为 M，$3x-2$ 为 N．我们知道，当这两个代数式中的 x 取某一确定的有理数时，M 和 N 的值也随之确定，例如当 $x=2$ 时，$M=2x-1=3$．若 x 和 M，N 的值如下表所示．

x 的值	2	c
M 的值	3	b
N 的值	a	b

则 a 和 c 的值分别是：①$a=$__4__；②$c=$__1__．

N：$x=2$ 时

$3\times2-2=a$

$\therefore a=4$

$x=c$ 时

$$\begin{cases} 2c-1=b & ① \\ 3c-2=b & ② \end{cases} \Rightarrow 2c-1=3c-2$$

$\therefore 2-1=3c-2c$

$c=1$

例题讲解

例7 定义一种新运算“&”：当$x>y$时，$x\&y=x+\frac{y}{2}$；当$x=y$时，$x\&y=x+y$；当$x<y$时，$x\&y=\frac{x}{2}+y$．例如：$2\&1=\frac{5}{2}$．

（1）直接写出$(-1)\&7=$_____；

（2）已知$2\&x=\frac{5x+2}{3}$，求x的值；

2>1

$2+\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$

(1)：$-1<7$

$\therefore$ 原式$=\frac{-1}{2}+7=\frac{13}{2}$

(2)：$2>x$时．

$2+\frac{x}{2}=\frac{5x+2}{3}$

$12+3x=2(5x+2)$

$12+3x=10x+4$

$8=7x$

$x=\frac{8}{7}$ 与$2>\frac{8}{7}$成立

$x=2$时．

$2+x=\frac{5x+2}{3}\Rightarrow 6+3x=5x+2$

$4=2x$

$x=2$．

成立．

$\therefore x=2$或$\frac{8}{7}$

$2<x$时．

$\frac{2}{2}+x=\frac{5x+2}{3}$

$1+x=\frac{5x+2}{3}$

$3+3x=5x+2$

$1=2x$

$x=\frac{1}{2}$ $2<\frac{1}{2}$不成立

例题讲解

例7（3）若关于 x 的方程 $a\,\&\,(x+1)=a^2-\frac{3a}{2}+4$ 的解为 $x=a^2$，则 a 的值为_____.

$\frac{3}{2}$

且 m：$a\,\&\,(a^2+1)=a^2-\frac{3a}{2}+4$

$a>a^2+1$ 时

$a+\frac{a^2+1}{2}=a^2-\frac{3a}{2}+4$

$2a+a^2+1=2a^2-3a+8$

$5a=a^2+7$

$\therefore a>a^2+1 \to a>1$

$a=a^2+1$ 时

同数：$\because a^2+1$ 至少为 1

$\therefore a$ 至少为 1

$\therefore a^2>a$

$\therefore a^2+1>a$

$\therefore a\neq a^2+1$

不用分析

$a<a^2+1$ 时

$\therefore a\,\&\,(a^2+1)=\frac{a}{2}+a^2+1$

$=a^2-\frac{3a}{2}+4$

$\frac{a}{2}+\frac{3a}{2}=4-1$

$2a=3$

$a=\frac{3}{2}$ 验证一下

$\frac{3}{2}<(\frac{3}{2})^2+1$

例题讲解

例8 一般情况下 $\frac{m}{2}+\frac{n}{3}=\frac{m+n}{2+3}$ 不成立，但有些数可以使得它成立，例如：$m=n=0$ 时，我们称使得 $\frac{m}{2}+\frac{n}{3}=\frac{m+n}{2+3}$ 成立的一对数 m，n 为“相伴数对”，记为$(m，n)$.

（1）若$(m，1)$是“相伴数对”，则 $m=$ $-\frac{4}{9}$ ；

（2）$(m，n)$是“相伴数对”，则代数式 $\frac{15}{4}m-[n+\frac{1}{2}(6-12n-15m)]$ 的值为 -3 .

解：(1) $\frac{m}{2}+\frac{1}{3}=\frac{m+1}{2+3}$

$\Rightarrow \frac{m}{2}+\frac{1}{3}=\frac{m+1}{5}$

打开：$15m+10=6(m+1)$

$15m+10=6m+6$

$9m=6-10$

$9m=-4$

$m=-\frac{4}{9}$

(2)：由已知 $\frac{m}{2}+\frac{n}{3}=\frac{m+n}{5}\Rightarrow 15m+10n=6m+6n$

$\Rightarrow 9m=-4n$.

原式 $=\frac{15m}{4}-[n+(3-6n-\frac{15}{2}m)]$

$=\frac{15m}{4}-[n+3-6n-\frac{15}{2}m]$

$=\frac{15m}{4}-(-5n+3-\frac{15m}{2})$

$=\frac{15m}{4}+5n-3+\frac{15m}{2}$

由于 $m=-\frac{4}{9}n$

原式 $=\frac{45}{4}\times(-\frac{4}{9}n)+5n-3$

$= \frac{45m}{4} + 5n - 3$

$= -5n + 5n - 3$

$= -3.$

例题讲解

思考创新

例9 我们规定，若关于 x 的一元一次方程 $ax=b$ 的解为 $x=b-a$，则称该方程为“奇异方程”. 例如：$2x=4$ 的解为 $x=2=4-2$，则该方程 $2x=4$ 是“奇异方程”. 请根据上述规定解答下列问题：

$x=4\div 2=2$.　　$b-a=2$

（1）判断方程 $5x=-8$ ＿＿不是＿＿（回答“是”或“不是”）“奇异方程”；

$x=-\frac{8}{5}$　　$b-a=-8-5=-13$

（2）若 $a=3$，有符合要求的“奇异方程”吗？若有，求 b 的值；若没有，请说明理由.

解：由题 $5x=b$

此时 $x=\frac{b}{3}$　　$b-a=b-3$

满足 $\frac{b}{3}=b-3 \rightarrow b=3b-9$

$\therefore 9=3b-b$　　$2b=9$

$b=\frac{9}{2}$ 存在.

例题讲解

思考创新

例9（3）若关于 x 的一元一次方程 $2x=mn+m$ ① 和 $-2x=mn+n$ ② 都是“奇异方程”，求代数式 $m-n$ 的值. $=4$

解：由题 由① $x=\frac{mn+m}{2}$ 满足 $\frac{mn+m}{2}=mn+m-2$

$\Rightarrow mn+m=2mn+2m-4$

由②：$x=-\frac{mn+n}{2}$ 满足 $mn+n-(-2)$

$4=mn+m$ ③

$\therefore -\frac{mn+n}{2}=mn+n+2$

$m-n=$ ③ $-$ ④

$=4-(-\frac{4}{3})=4+\frac{4}{3}=\frac{16}{3}$

$\therefore -(mn+n)=2mn+2n+4$

$-mn-n=2mn+2n+4$

$-4=2mn+2n+n+mn \Rightarrow 3mn+3n=-4 \Rightarrow mn+n=-\frac{4}{3}$ ④

本讲总结

一元一次方程

- 方程
  - 等式的概念
  - 等式性质
  - 方程与一元一次方程
  - 易错点
    - 等式性质　性质2
- 解一元一次方程
  - 步骤　去分母/去括号/移项/合并同类项/系数化为1
  - 易错点
    - 解一元一次方程　漏乘/符号/错算
    - 方程错解问题　①错解代入错方程；②参数代入正确方程
    - 含参一次方程解的情况　分类讨论
    - 绝对值方程　零点分段分类讨论
- 实际问题与一元一次方程
  - 步骤　审-设-列-解-验-答
  - 核心　等量关系

第10讲深入研究

第8讲

一元一次方程综合提高

